

Cahier de charges: Math_College

1. PRÉSENTATION DU PROJET

Le projet consiste en la création d'une application web dynamique destinée aux élèves de collège (de la 6ème à la 3ème). L'objectif est de centraliser les ressources pédagogiques (cours et vidéos) tout en offrant des outils d'assistance moderne : un solveur d'équations et un assistant intelligent (IA).

2. ANALYSE DES BESOINS

A. Public cible

* Élèves : Réviser en autonomie et s'entraîner.

* Professeurs : Suivre la progression et proposer des supports variés.

B. Fonctionnalités clés

1. Gestion Utilisateur : Système d'inscription et de connexion avec mémorisation du niveau scolaire (6e, 5e, 4e, 3e).

2. Dashboard de Révision : Accès segmenté par matières (Cours textuels et Vidéos YouTube intégrées).

3. Solveur Mathématique : Outil capable de résoudre des calculs d'arithmétique, des équations du 1er degré et des équations du 2nd degré ($\Delta = b^2 - 4ac$).

4. Assistant IA (Sylvie) : Chatbot intégré utilisant l'IA pour expliquer les concepts et générer des exercices à la demande.

3. ARCHITECTURE TECHNIQUE

La plateforme repose sur une architecture Client-Serveur robuste :

* Frontend : HTML5, CSS3, JavaScript .

* Backend : Environnement Node.js.

* Base de Données : MySQL pour le stockage permanent (utilisateurs, contenus, liens vidéos).

* Rendu Visuel :

* MathJax : Pour l'affichage correct des formules mathématiques ($x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$).

- * Marked.js : Pour transformer les réponses brutes de l'IA en texte structuré (gras, titres, listes).

4. MODÈLE DE DONNÉES (Base de données)

La base de données est structurée en 4 tables principales :

- * niveaux : Identifie les classes (6e à 3e).

- * utilisateurs : Stocke les profils et les identifiants.

- * cours : Contient les leçons structurées en Markdown.

- * videos : Contient les identifiants d'intégration YouTube (IDs embed).

5. ERGONOMIE ET DESIGN

- * Interface Intuitive : Utilisation d'une barre de navigation fixe et de "Modals" pour l'authentification afin de ne pas perdre l'utilisateur.

- * Accessibilité : Police de caractère lisible et contrastes élevés pour faciliter la lecture des cours.

6. SÉCURITÉ ET OPTIMISATION

- * Persistance : Utilisation du LocalStorage pour maintenir la session utilisateur après fermeture du navigateur.

- * Intégration Vidéo : Sécurisation des liens YouTube via le protocole /embed/ pour respecter les politiques de sécurité des navigateurs modernes.